Práctica 10 - Teoremas integrales

1. Calcular $\oint_{C^+} (xy^2, -yx^2) \overrightarrow{dl}$ donde C es el contorno del un disco de centro $(0,0)$ y radio $\mathbb{R}$.

2. Evaluar $\oint_{C^+} ydx - x\,dy$ donde es la frontera del cuadrado $[-1,1] \times [-1,1]$ orientada en en sentido antihorario.

3. Calcular el área de la región $D \subset \mathbb{R}^2$ definida por $(x/a)^2 + (y/b)^2 \leq 1$ con $a, b \in \mathbb{R}^+$ usando una integral de línea.

4. Sea D una región para la cual se cumplen las hipótesis del teorema de Green. Suponer que f es armónica, es decir que en D vale $\frac{\partial f^2}{\partial x^2} + \frac{\partial f^2}{\partial y^2} = 0$. Probar que, si la curva cerrada C es la frontera de D vale $\oint_{C^+} (\frac{\partial f}{\partial y}, -\frac{\partial f}{\partial x}) d\bar{l} = 0$.

5. Sea $P(x,y) = -\frac{y}{x^2+y^2}$ y $Q(x,y) = \frac{x}{x^2+y^2}$ y D el disco unitario centrado en $(0,0)$. Si C es la circunferencia frontera de D (orientada positivamente), calcular $\oint_{C^+} (P;Q) d\bar{l}$. Discutir el resultado.

6. Sea $\vec{F} : \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\} \longrightarrow \mathbb{R}^2$, el campo definido por

$$\vec{F}(x,y) = \left(\frac{y^2 - x^2}{(x^2+y^2)^2}, \frac{-2\,x\,y}{(x^2+y^2)^2} \right)$$

Mostrar que $\oint_{C^+} \vec{F} \cdot d\bar{l} = 0$ a lo largo de cualquier curva cerrada C que rodée el punto $(0,0)$. ¿Y si no rodea $(0,0)$?

7. Dados el campo

$$\vec{F}(x,y) = \left(yx^2 + \frac{ay^2}{2} + \cos\left(e^{x^2}\right), \frac{ax^3}{3} + xy + e^{\cos(y)y} \right)$$

y la curva $\mathcal{C} : x^2 + (y-1)^2 = a^2$ recorrida en sentido antihorario, encontrar todos los valores de $a > 0$ para los cuales:

$$\int_{\mathcal{C}} \vec{F}(x,y) d\vec{l} = 0$$

8. Sea $\vec{F}(x,y,z) = (x^2, y^2, z)$. Aplicar el Teorema de Stokes para calcular la circulación de $\vec{F}$ a lo largo de la curva borde del hemisferio superior de la esfera con centro en el origen y radio 1. Indicar la orientación elegida.

9. Sea $\vec{F}(x,y,z) = (ye^z, xe^z, xye^z)$. Mostrar que la integral de $\vec{F}$ alrededor de una curva C suave cerrada simple orientada que es el borde de una superficie S , orientada y suave, es cero.

10. Calcular la circulación de $\vec{F}(x,y,z) = (z - x\,y, y - z, x^3 + y)$ a lo largo de la frontera de la región del plano x, y limitada por $y = x$, $y = 2\,x$, $x\,y = 1$, $x\,y = 4$ con $x > 0$, aplicando el teorema del rotor. Indicar el sentido de la circulación calculada.

11. Calcular $\oint_C \vec{F} d\bar{l}$ para $\vec{F}(x,y,z) = (-y^3, x^3, z^3)$, donde C es la intersección del cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y el plano $x + y + z = 1$ e indicando el sentido de la circulación.

12. Calcular la integral de superficie $\iint_{\mathcal{S}} \vec{F} \cdot dS$ siendo $\vec{F}(x,y,z) = (x^2yz, xy^2z, xyz^2)$ y $\mathcal{S}$ la superficie determinada en el primer octante por las caras del prisma rectangular encerrado entre los planos $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$ y los cartesianos.

13. Demostar que el flujo de $\vec{F}(x,y,z) = (x + y\,e^z, Q(x,z), 5\,z)$ a través del trozo de esfera de ecuación $x^2 + y^2 + z^2 = 13$ con $z \geq 2$ no depende de la función Q. Indicar gráficamente la orientación elegida para el versor normal a la superficie, y otras hipótesis que sean necesarias.

14. Aplicar el teorema de la divergencia al campo vectorial $\vec{F}(x,y,z) = (x^3, x^2y, x^2z)$ y la superficie del cilindro $x^2 + y^2 = a^2$ entre los planos $z = 0$ y $z = b$, $a > 0$, $b > 0$.

15. Mostrar que $\iint_{\mathcal{S}} \vec{F} \cdot dS = 0$ siendo $\vec{F}(x,y,z) = (xy, xz, -yz)$, siendo $\mathcal{S}$ una superficie cerrada orientada con la normal exterior.

16. Calcular la circulación de un campo $\vec{F}$ tal que rot$\vec{F} = (x - y, y - x, -2z)$ a lo largo de la curva parametrizada por $\sigma(t) = (3\,\cos(t), 3\,\text{sen}(t), 6 - 3\,\cos(t) - 3\,\text{sen}(t))$ con $t \in [0, 2\pi]$.

17. Si $\vec{\vec{F}} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ de clase $\mathcal{C}^1$ tal que div$\vec{F}(x,y,z) = 2y$ y $\vec{F}(0,y,z) = \left(e^{y^2+z^2}, z, y^2\right)$. Calcular el flujo de $\vec{F}$ a través del casquete de esfera de ecuación $x = \sqrt{4 - y^2 - z^2}$. Indicar, en un esquema, la orientación del versor normal elegida.

18. Sea $\mathcal{S}$ la frontera del cuerpo en el primer octante limitado por $x^2 + z^2 = 4$, $x = 0$, $y = 0$ con $z \geq y$, salvo la cara perteneciente al plano $y = 0$. Calcular el flujo de $\vec{F}$ a través de $\mathcal{S}$, si div$\vec{F}(x,y,z) = 2\,x$ y $F(x,0,z) = (0, 2\,x\,z, 0)$. Indicar gráficamente la normal $\vec{n}$ elegida en cada trozo de superficie.

19. Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función $C^2(\mathbb{R}^2)$, y sea $\vec{F}(x,y,z) = \left(\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,z), 0, x + y + \dfrac{\partial f}{\partial z}(x,z)\right)$. Calcular la circulación de $\vec{F}$ a lo largo de la curva cerrada definida por $x^2 + y^2 + z^2 = 25$, $y = 4$ orientada de manera que su vector tangente en $(3,4,0)$ tenga coordenada z negativa.

20. Utilizando el teorema de la divergencia, mostrar que

$$\iint_{\mathcal{S}} xydxdy + yzdydz + zxdzdx = 0$$

siendo $\mathcal{S}$ una superficie cerrada orientada positivamente.

21. Dado el campo $\vec{F}(x,y,z) = (x,y,z)$. Hallar el flujo de $\vec{F}$ hacia el exterior de la superficie cilíndrica

$$\mathcal{S} = \{(x,y,z) / \ (x-1)^2 + y^2 = 1, \ -2 \leq z \leq 2\}$$

22. Si $D \subset \mathbb{R}^2$ es el dominio encerrado por la hipocicloide dada implícitamente por

$$C : x^{2/3} + y^{2/3} = 4^{2/3}$$

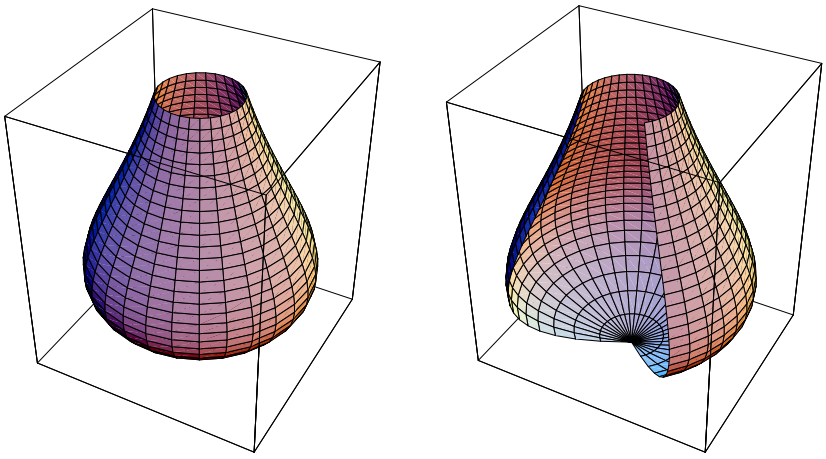
¿Es cierto que $\displaystyle\int_{\partial D^+} \left(\frac{-y}{x^2+y^2}\right) dx + \left(\frac{x}{x^2+y^2}\right) dy = 2\pi$?

23. Entre todos los círculos inscriptos en la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ encontrar aquel sobre el cual la circulación del campo $\vec{F}(x,y,z) = (z, -x, 2y)$ es máxima.

24. Si consideramos la función $f(x) = \frac{1}{2}xe^{2-2x}$ podemos describir paramétricamente la superficie de la calabaza de un mate mediante la función de parametrización

$$\Phi(\theta, z) = (f(z)\cos(\theta), f(z)\operatorname{sen}(\theta), z)$$

con $(\theta, z) \in [0, 2\pi) \times [0, 1]$. En el gráfico de abajo se muestra un esquema de cómo es la superficie.



(a) Superficie completa del mate

(b) Corte esquemático

Cuando el mate se encuentra cargado de yerba y de agua caliente, se tiene el campo térmico dado por

$$\vec{F}(x, y, z) = \left(x, y, z - \frac{1}{2}\right)$$

Calcular el flujo térmico saliente que atraviesa la superficie de la calabaza del mate.